

[별표 4]

저온처리 세부 지침(제6조제1항제1호 관련)

1. 저온처리시설

저온처리에 필요한 건물 또는 고정형 냉장 컨테이너와 같은 저온처리실(육상 저온처리용) 또는 이동식 냉장 컨테이너(수송중 저온처리용)와 같이 온도를 일정기간동안 유지할 수 있는 냉장 장비를 갖추어야 한다.

2. 온도 센서 및 기록 장비

가. 모든 센서의 정확도는 0°C 부근에서 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 이어야 한다.

나. 외부에서 온도를 수시로 확인할 수 있는 자동온도 기록장치로써 실제 저온처리 시 모든 온도센서의 측정값을 지속적으로 기록·출력·저장할 수 있어야 한다.

다. 각각의 온도센서별로 1시간 이내 간격으로 측정되어 기록될 수 있어야 하며, 측정값의 임의조작이 불가능해야 한다.

3. 온도 센서의 교정

가. 온도 센서의 교정시 깨끗한 얼음, 맑은 물 및 단열 용기를 사용하여야 한다.

나. 온도 센서가 기록 장비에 적절히 연결되어 판독되는지 확인하여야 한다.

다. 얼음은 부수거나 조각내어 용기 전체 부피의 약 85%를 채우고 나머지는 물로 완전히 채운 후 2분간 저어준다.

라. 얼음이 녹으면 얼음을 추가로 넣고 얼음물 슬러리를 잘 저어 온도를 0°C 로 유지한다.

마. 각 온도센서의 측정값을 안정시킨 후 1~5분 간격으로 연속 3회 측정된 값을 기준으로 교정한다.

바. 온도 센서는 얼음물이 담긴 용기의 바닥이나 벽에서 멀리 떨어져 있어야 한다.

사. 허용 오차 범위가 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이상인 센서는 기준을 충족하는 센서로 교체해야 한다.

아. 온도 기록계 및 센서의 교정은 각 저온처리 시설 또는 컨테이너별로 저온처리 직전에 식물검역관이 수행해야 한다.

자. 식물검역관은 온도 센서 교정 기록지를 별지 제3호부터 제5호 서식에 따라 작성하고 서명해야 한다. 수송 중 저온처리의 경우 각 컨테이너마다 온도 센서 교정 기록지를 작성하여야 하며 원본은 식물검역증명서에 첨부해야 하며, 사본은 보관한다.

4. 온도 센서의 설치

가. 저온처리 전 모든 포도 생과실의 중심부 온도가 해당 저온처리를 위해 요구되는 온도 또는 그 이하에 도달될 수 있도록 반드시 예냉 한 후 해당 저온처리시설 또는 냉장 컨테이너에 적재하여 저온처리 되어야 한다.

나. 식물검역관은 무작위로 과실의 온도를 측정하여 예냉 되었음을 확인해야 하며, 만약 과실의 온도가 해당 저온처리를 위해 요구되는 온도보다 높은 경우 해당 팻릿은 예냉을 지속하여야 한다.

다. 온도센서는 식물검역관의 감독하에 설치되어야 한다.

라. 건물로 지어진 육상 저온처리실에서 처리하는 경우에는 각 저온처리실 별로 다음과 같이 온도센서가 배치되어야 한다.

- 1) 과실 중심부 온도센서 4개, 공간 온도센서 2개
- 2) 과실 중심부 온도센서의 위치: 저온처리실 내부의 온도가 가장 높은 부분에 있는 더미의 중앙과 모서리, 추가 센서는 온도(공기 흐름)의 영향을 받을 수 있는 더미의 중간에서 상단 부분
- 3) 공간 온도센서는 저온처리실의 냉각풍 입구 및 출구에 각각 1개

마. 컨테이너를 이용하여 육상 또는 수송 중 저온처리 할 경우에는 각 컨테이너별로 다음과 같이 온도센서가 배치되어야 한다.

- 1) 과실 중심부 온도센서 3개, 공간 온도센서 2개
- 2) 과실 중심부 온도센서의 위치 : 컨테이너 냉각기 근처에 가장 가까

운 더미의 상단 지점, 컨테이너 중앙의 약간 뒤쪽(문쪽과 가깝게) 더미의 상단과 하단 사이 중간 지점, 컨테이너 문쪽의 더미의 상단과 하단의 중간 지점

3) 공간 온도센서는 컨테이너의 냉각풍 입구 및 출구에 각각 1개

바. 과실 중심부 온도센서는 과실 중심부의 온도가 기록될 수 있도록 삽입한다.

1) 포도 생과실의 경우에는 여러 개의 과육을 사용해서 센서 끝부분 중 최소 2/3를 덮어야 하고, 이때 센서 끝이 과실을 관통하여 밖으로 나오지 않도록 주의한다.

2) 과실에 삽입된 온도센서가 처리기간 중 빠지지 않도록 센서 케이블을 정리하여 박스내부 또는 외부에 고정하여야 한다.

5. 저온처리 결과의 확인

가. 식물검역관은 저온처리 준비가 완료되면 저온처리 시설을 봉인하고 처리를 시작한다. 수송 중 저온 처리의 경우 호주 검역관이 도착항에서 봉인을 확인할 때까지 컨테이너 봉인을 유지해야 한다.

나. 저온처리 개시일은 모든 과실 중심부 온도센서가 아래 표의 요구 온도 이하에 도달한 시점부터 적용한다.

온 도	처리기간
0℃ 이하	10일 이상
0.56℃ 이하	11일 이상
1.11℃ 이하	12일 이상
1.67℃ 이하	14일 이상

다. 저온처리는 연속해서 각 해당 온도대로 지속되어야하며, 모든 온도 센서의 기록이 처리기간 동안 허용 온도 이하로 유지되어야 한다.

라. 과실 중심부 온도센서의 기록이 처리기간 동안 허용 온도범위를 넘는 등 적정온도가 유지되지 않을 경우에는 과실 중심부 온도센서가 적정온도에 도달한 시점부터 다시 저온처리 되어야 한다.

마. 육상저온처리가 완료된 경우 식물검역관은 저온처리시 사용된 모든 온도센서를 재교정하여야 한다. 재교정한 센서의 오차 범위가 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이상일 경우 저온처리에 실패한 것으로 간주한다.

바. 화물이 호주에 도착하기 전 운송중 저온처리가 완료되지 못한 경우 호주 도착 후 컨테이너가 밀봉된 상태를 유지하여 23일 이내에 추가

저온처리를 할 수 있다.

6. 기타

가. 저온처리와 관련된 기록은 최소 2년동안 보관하여야 한다.

나. 그 외 사항은 ‘저온처리에 대한 호주 식물위생처리 적용기준; Australia phytosanitary treatment application standard for cold treatment (Commonwealth of Australia, 2018)’에 따른다.